2.7. Теоретические предпосылки идентификации параметров модели по экспериментальным данным

Построенная в разделах 2.1–2.6 модель комплексного импеданса имеет смысл для диссертационной работы только в том случае, если её параметры могут быть однозначно, устойчиво и физически корректно восстановлены по экспериментальным данным. Поэтому завершающим разделом главы 2 должна стать теоретическая постановка задачи идентификации. Именно здесь происходит переход от чисто аналитической модели к будущей экспериментальной верификации, но ещё без собственно экспериментального материала главы 5.

Современные исследования battery parameter identification подчёркивают, что корректная идентификация требует одновременного выполнения нескольких условий: адекватности структуры модели, достаточной информативности данных, идентифицируемости параметров, устойчивости алгоритма оценки и физической реализуемости найденных решений (https://doi.org/10.3390/pr12102166), (https://doi.org/10.1002/ese3.1039), (https://doi.org/10.1002/ente.201600154). Кроме того, в работах по практической идентифицируемости P2D- и reduced-order battery models показано, что сама возможность восстановления параметров зависит не только от алгоритма, но и от того, какие именно режимы возбуждения и какие частотные области используются в эксперименте (https://doi.org/10.1007/s10800-021-01579-5), (https://doi.org/10.1149/2.1021802jes). (mdpi.com)

В рамках настоящей диссертации задача идентификации понимается как восстановление вектора параметров

$$\theta = \{R_\Omega,\, R_{ct},\, C_{dl},\, \sigma\}$$

или, в расширенном виде,

$$\theta = \{R_\Omega,\, R_{ct},\, C_{dl},\, \sigma,\, k_T,\, k_{SOC},\, k_D, \ldots\},$$

по набору экспериментально измеренных спектральных точек

$$Z_{\exp}(\omega_k), \qquad k = 1, \ldots, N.$$

Таким образом, теоретическая предпосылка идентификации состоит в существовании отображения

$$Z_{\exp}(\omega_k) \longrightarrow \theta^*,$$

которое позволяет из измеренного спектра восстановить физически осмысленные параметры модели.

2.7.1. Постановка задачи идентификации как обратной задачи

С математической точки зрения задача идентификации параметров импедансной модели является обратной задачей. Прямая задача имеет вид:

$$\theta \longrightarrow Z_{\mathrm{mod}}(\omega, \theta),$$

где по известному набору параметров рассчитывается спектральный отклик модели. Обратная задача состоит в нахождении такого θ, при котором модельный отклик наилучшим образом воспроизводит измеренный спектр.

То есть требуется решить задачу

$$\theta^* = \arg\min_{\theta} J(\theta),$$

где $J(\theta)$ — функционал невязки между экспериментальным и модельным спектром. Наиболее естественной формой является комплексный функционал наименьших квадратов

$$J(\theta) = \sum_{k=1}^{N} |Z_{\mathrm{exp}}(\omega_k) - Z_{\mathrm{mod}}(\omega_k, \theta)|^2 .$$

Именно такая постановка сегодня считается стандартной для EIS-fitting и battery parameter estimation. В обзорах и прикладных работах показано, что нелинейная комплексная least-squares идентификация является наиболее распространённой схемой извлечения параметров эквивалентных схем и упрощённых physics-based моделей по спектральным данным (https://doi.org/10.3390/pr12102166), (https://doi.org/10.1149/1945-7111/ad4399). (mdpi.com)

Если разложить комплексную ошибку на действительную и мнимую части, получаем эквивалентную вещественную форму:

$$J(\theta) = \sum_{k=1}^{N} [(Re\, Z_{\mathrm{exp},k} - Re\, Z_{\mathrm{mod},k})^2 + (Im\, Z_{\mathrm{exp},k} - Im\, Z_{\mathrm{mod},k})^2] .$$

Эта запись особенно важна для практической реализации, поскольку именно в таком виде задача передаётся в алгоритмы нелинейной оптимизации.

2.7.2. Условие структурной идентифицируемости

Однако сама постановка задачи минимизации ещё не гарантирует, что найденные параметры будут уникальными. Здесь возникает понятие структурной идентифицируемости. Модель называется структурно идентифицируемой, если различным наборам параметров соответствуют различимые выходные отклики, то есть если отображение

$$\theta \mapsto Z_{\mathrm{mod}}(\omega, \theta)$$

является локально или глобально инъективным в допустимой области параметров.

Для батарейных моделей эта проблема подробно обсуждается в работах Bizeray и соавт., Grandjean и соавт., а также в более поздних исследованиях по practical identifiability physics-based battery models (https://doi.org/10.1109/TCST.2018.2838097), (https://doi.org/10.3390/en10010090), (https://doi.org/10.1007/s10800-021-01579-5). Эти работы показывают, что даже физически корректная модель может иметь слабую идентифицируемость, если некоторые параметры действуют на выход почти одинаково или если измерительная постановка не обеспечивает достаточного возбуждения системы. (ieeexplore.ieee.org)

Для модели, принятой в настоящей диссертации, условие структурной идентифицируемости означает следующее:

параметр R_Ω должен определяться преимущественно по высокочастотной области;

параметры R_{ct} и C_{dl} — по форме и положению полукруга Найквиста;

параметр σ — по низкочастотному диффузионному хвосту.

Если частотный диапазон измерений слишком узок или одна из характерных областей спектра недоступна, то часть параметров становится неидентифицируемой или слабо различимой.

2.7.3. Практическая идентифицируемость и роль шума

Даже если модель структурно идентифицируема, на практике её параметры могут восстанавливаться плохо из-за шумов измерения, коррелированности параметров или недостаточной чувствительности спектра к отдельным коэффициентам. Это уже область practical identifiability. В battery modeling literature подчёркивается, что различие между structural and practical identifiability является критически важным: параметр может быть идентифицируем в принципе, но практически неоценим с приемлемой точностью на реальных данных (https://doi.org/10.1007/s10800-021-01579-5), (https://doi.org/10.1149/2.1021802jes). (link.springer.com)

Для рассматриваемой импедансной модели практическая идентифицируемость зависит от следующих факторов:

точности измерения $Re(Z)$ и $Im(Z)$;

длины и плотности частотной сетки;

температурной стабильности во время эксперимента;

стабильности рабочей точки по SOC;

корректности начального приближения в алгоритме оптимизации;

степени коррелированности параметров R_{ct}, C_{dl} и σ.

В частности, если низкочастотная область измерена с высокой погрешностью, то параметр σ теряет надёжность. Если же плохо разрешён полукруг Найквиста, то одновременно ухудшается оценка R_{ct} и C_{dl}.

2.7.4. Требование физической реализуемости параметров

Важной теоретической предпосылкой идентификации является физическая реализуемость решения. Даже если некий набор коэффициентов минимизирует функционал невязки, это ещё не означает, что он соответствует реальной батарейной системе. Поэтому при идентификации должны выполняться ограничения вида

$$R_\Omega > 0, \qquad R_{ct} > 0, \qquad C_{dl} > 0, \qquad \sigma > 0.$$

В расширенных моделях аналогичные ограничения накладываются и на остальные параметры. Кроме того, параметры должны попадать в диапазоны, допустимые для конкретной химической системы и конкретного режима. Например, значения R_{ct} для LTO-систем в нормальном режиме не должны находиться в той же области, что и для сильно деградированных Na-ion элементов. Поэтому физическая реализуемость — это не только знак параметра, но и его принадлежность химически и режимно обоснованному диапазону.

Такой подход соответствует современной практике battery parameter estimation, где fitting без физических ограничений часто приводит к математически приемлемым, но физически бессодержательным решениям (https://doi.org/10.3390/pr12102166), (https://doi.org/10.1002/ente.201600154). (mdpi.com)

2.7.5. Выбор алгоритма идентификации

Для рассматриваемой модели естественным выбором является метод нелинейных наименьших квадратов. В battery literature один из наиболее распространённых подходов — это алгоритм Левенберга–Марквардта, сочетающий достоинства градиентного спуска и метода Гаусса–Ньютона. В работах Westerhoff и соавт., а также в ряде обзоров по battery parameter identification, этот алгоритм упоминается как

стандартный инструмент идентификации параметров эквивалентных схем и reduced-order battery models (https://doi.org/10.1002/ente.201600154), (https://doi.org/10.3390/pr12102166). (onlinelibrary.wiley.com)

Локально шаг такого алгоритма может быть записан как

$$\Delta\theta = \left(J_\theta^T J_\theta + \lambda I\right)^{-1} J_\theta^T r,$$

где J_θ — матрица Якоби невязки по параметрам, r — вектор невязок, λ — регуляризационный параметр.

Эта формула важна не только вычислительно, но и концептуально: она показывает, что качество идентификации определяется формой матрицы чувствительности J_θ. Если столбцы Якобиана почти линейно зависимы, параметры оказываются плохо различимы. Следовательно, теоретическая предпосылка успешной идентификации состоит в достаточной линейной независимости влияния параметров на спектральный отклик.

2.7.6. Роль начального приближения

Для нелинейной обратной задачи начальное приближение θ_0 имеет принципиальное значение. Если стартовые значения выбраны слишком далеко от физически разумной области, алгоритм может сойтись к локальному минимуму или к нефизичному решению. Поэтому в теоретической постановке идентификации необходимо задать физически мотивированные стартовые оценки:

$$R_\Omega^{(0)} \approx \min Re(Z),$$

$$R_{ct}^{(0)} \approx \max Re(Z) - \min Re(Z),$$

$$C_{dl}^{(0)} \approx \frac{1}{\omega_p R_{ct}^{(0)}},$$

где ω_p — частота вершины полукруга,

$$\sigma^{(0)} \approx \text{оценка по наклону низкочастотного хвоста.}$$

Эти приближения основаны на геометрической структуре спектра Найквиста и не являются эвристикой без основания. Напротив, они прямо вытекают из аналитической формы, полученной в разделе 2.2, а значит — согласованы с физикой модели. Именно это и составляет одну из важнейших теоретических предпосылок будущей экспериментальной идентификации.

Текст перед рисунком.
Для фиксации общей логики параметрической идентификации приведена структурная схема перехода от измеренного спектра к вектору параметров модели.

Рисунок 2.13 — скачать:

gl2_fig13_identification_logic.png

gl2_fig13_identification_logic.png

Рисунок 2.13 — Теоретическая схема идентификации параметров импедансной модели.

На рисунке показана последовательность этапов: получение измеренного спектра, выбор структуры модели, задание начального приближения, минимизация функционала невязки и получение оценённого вектора параметров θ^*. Дополнительно отмечены критерии корректности решения: физическая реализуемость, малость остатка, устойчивость к шуму и идентифицируемость. Научная ценность рисунка состоит в том, что он формализует идентификацию как строго определённую обратную задачу, а не как процедуру численной подгонки. Практическая ценность заключается в том, что эта схема далее может быть непосредственно перенесена в методику обработки экспериментальных данных главы 5.

2.7.7. Частотная информативность параметров

Важнейшая предпосылка идентификации состоит в том, что различные параметры модели информативны в разных частотных окнах. Это следует из самой структуры аналитической модели:
в высокочастотной области доминирует R_Ω,
в среднечастотной — ветвь R_{ct}–C_{dl},
в низкочастотной — параметр σ.

Следовательно, корректная идентификация должна использовать не только весь спектр целиком, но и учитывать распределение информативности по частоте. Современные исследования ускоренной и сокращённой EIS прямо показывают, что при правильном выборе частотных окон можно существенно уменьшить измерительный протокол без критической потери точности параметрической оценки (https://doi.org/10.3390/batteries12020071), (https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2024.08.513). (mdpi.com)

Текст перед рисунком.
Для наглядного пояснения роли различных частотных областей приведена схема частотной информативности по основным параметрам модели.

Рисунок 2.14 — скачать:

gl2_fig14_frequency_weights.png

gl2_fig14_frequency_weights.png

Рисунок 2.14 — Частотные окна и информативность при идентификации параметров.

На рисунке показано, что разные диапазоны частот вносят различный вклад в оценку параметров модели. Высокие частоты наиболее информативны для R_{Ω}, средние — для R_{ct} и C_{dl}, низкие — для σ. Научная ценность рисунка состоит в формализации частотного разделения параметров с позиций идентификации. Практическая ценность заключается в обосновании будущего метода экспресс-оценки состояния батареи по ограниченному набору диагностических частот.

2.7.8. Условия сопоставимости экспериментальных данных

Даже при идеально построенном алгоритме идентификации невозможно корректно сравнивать параметры, полученные из двух спектров, если сами спектры сняты в несопоставимых состояниях батареи. Поэтому ещё до проведения эксперимента должны быть выполнены условия режимной сопоставимости:
фиксированная или корректно учтённая температура;
фиксированный или приведённый SOC;
контролируемое состояние покоя или учтённый режим динамической нагрузки;
единый частотный диапазон;
единая методика обработки и взвешивания невязки.

Эти условия являются не столько техническими, сколько теоретическими, потому что только при их выполнении параметрическая траектория

$$\theta(N) = \{R_\Omega(N), R_{ct}(N), C_{dl}(N), \sigma(N)\}$$

может интерпретироваться как отражение именно деградации, а не смены внешнего режима.

2.7.9. Итоговая теоретическая постановка идентификации

С учётом всего изложенного задача идентификации параметров модели по экспериментальным данным в диссертации формулируется следующим образом:

дан экспериментальный спектр

$$Z_{\exp}(\omega_k, T, SOC), \qquad k = 1, \dots, N;$$

требуется определить такой вектор параметров

$$\theta^* = \{R_\Omega, R_{ct}, C_{dl}, \sigma\},$$

который:
минимизирует функционал невязки;
удовлетворяет условиям физической реализуемости;
остается идентифицируемым при данном частотном окне и уровне шума;
соответствует сопоставимой рабочей точке батареи.

После этого найденный вектор θ^* используется для вычисления параметра деградации D, состояния здоровья SOH и, далее, остаточного ресурса RUL.

Таблица 2.6

Теоретические предпосылки корректной идентификации параметров модели

Предпосылка	Содержание	Значение для диссертации
Адекватность структуры модели	Модель должна соответствовать физике спектра	Исключает формальную подгонку без физического смысла
Структурная идентифицируемость	Разные параметры должны давать различимый отклик	Гарантирует принципиальную возможность восстановления θ
Практическая идентифицируемость	Параметры должны быть устойчиво оцениваемы при шуме	Обеспечивает применимость к реальным данным
Физическая реализуемость	Параметры должны лежать в допустимых диапазонах	Исключает нефизичные решения
Частотная информативность	Каждому параметру должен соответствовать свой диапазон частот	Обосновывает протокол измерений
Сопоставимость режима	Спектры должны быть сняты в сопоставимых условиях	Делает возможным анализ деградационных траекторий

Вывод по разделу 2.7

В разделе 2.7 сформулированы теоретические предпосылки идентификации параметров импедансной модели по экспериментальным данным. Показано, что задача идентификации является обратной задачей параметрического восстановления, требующей выполнения

условий структурной и практической идентифицируемости, физической реализуемости и режимной сопоставимости данных. Обоснована необходимость комплексного функционала наименьших квадратов, физически мотивированного начального приближения и частотного разделения информативности параметров. Тем самым глава 2 завершает построение полной теоретико-математической основы диссертации: сформирована модель $Z = f(\omega, T, SOC, D)$, её динамическое и температурное расширение, параметр деградации и предпосылки его восстановления по экспериментальным данным.

Выводы по главе 2

Во второй главе разработана теоретическая и математическая модель комплексного импеданса тяговой аккумуляторной батареи. На основе уравнений сохранения заряда, уравнения Батлера–Фольмера и закона Фика построено физико-математическое описание процессов переноса заряда в аккумуляторной системе. Выполнен переход к эквивалентным схемам замещения и получено аналитическое представление комплексного импеданса. Обоснована и введена расширенная параметрическая форма

$$Z = Z(\omega, T, SOC, D),$$

учитывающая частоту, температуру, состояние заряда и накопленную деградацию. Разработана модель динамического импеданса для нестационарных и импульсных нагрузок. Выделен температурный блок модели и получены зависимости основных параметров спектра от температуры. Введён интегральный параметр деградации D и скорость его изменения $\frac{dD}{dN}$. Наконец, сформулированы теоретические предпосылки идентификации параметров модели по экспериментальным данным.

Таким образом, глава 2 полностью реализует свою функцию в структуре диссертации: она формирует математическое ядро исследования и создаёт теоретическую основу для главы 3, в которой будут разрабатываться диагностические критерии технического состояния батарей на основе импедансных параметров.